

AutoCare Hub - Tech Challenge FIAP - Fase 2

Documento final de entrega

Projeto: AutoCare Hub

Participante: Yasmin Barcelos Pires - RM370897 - Discord yxsbx

Repositorio privado: <https://github.com/yxsbx/SOAT-FIAP>

Branch de entrega: main

Acesso ao avaliador: usuario informado pela FIAP com leitura concedida.

Resumo da solucao

Backend monolitico para gestao de oficina mecanica, com clientes, veiculos, ordens de servico, servicos, pecas, estoque, orcamento, aprovacao e status da OS.

A Fase 2 evolui a solucao com arquitetura em camadas, automacao, infraestrutura como codigo, Kubernetes, CI/CD, testes e documentacao de entrega.

Evolucoes implementadas na Fase 2

- Decisao externa de orcamento: POST /api/v1/service-orders/{id}/budget/decision
- Atualizacao externa de status: POST /api/v1/service-orders/{id}/status/external
- Listagem operacional de OS ordenada por prioridade/status e data.
- Ocultacao de OS finalizadas e entregues na fila operacional.
- Manifests Kubernetes em k8s/.
- Estrutura Terraform em infra/.
- Pipeline GitHub Actions em .github/workflows/deploy.yml.
- Collection Postman em docs/postman/autocarehub-phase2.postman_collection.json.

Documentacao principal

- README.md: entrada principal do projeto e fluxo rapido da API.
- docs/openapi/openapi.yaml: contrato OpenAPI.
- docs/DDD_DOCUMENTATION.md: documentacao DDD.
- docs/EVENT_STORMING.md: Event Storming.
- docs/PHASE2_ARCHITECTURE.md: desenho textual e Mermaid da arquitetura.
- docs/TESTING.md: estrategia e evidencias de testes.
- docs/SECURITY_REPORT.md: relatorio de vulnerabilidades.
- docs/SECURITY_SCAN_GUIDE.md: guia de execucao dos scans.
- docs/PHASE2_VIDEO_SCRIPT.md: roteiro do video demonstrativo.

Recursos escolhidos

- Java, Spring Boot e Maven para o backend.
- PostgreSQL e Flyway para persistencia e migracoes.
- Docker e Docker Compose para execucao local.
- Kubernetes com Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets e HPA.
- Terraform com provider Kubernetes para provisionamento academico/local.
- GitHub Actions para build, testes, imagens e deploy Kubernetes.
- Vue/Vite no frontend demonstrativo.

Seguranca e scans

- JWT e autorizacao por perfil.
- Validacao de CPF/CNPJ e placa.
- Secrets fora do codigo e uso de placeholders seguros.
- Relatorios em docs/SECURITY_REPORT.md e docs/SECURITY_SCAN_GUIDE.md.

Evidencias de validacao

- mvn clean verify: 160 testes, 0 falhas, 0 erros, JaCoCo aprovado.
- mvn -q spotless:check: aprovado.
- docker compose config --quiet: aprovado.
- npm run lint: aprovado.
- npm run build: aprovado.
- git diff --check: aprovado.
- kubectl version --client: cliente disponivel.
- terraform version: nao executado neste ambiente porque Terraform nao esta instalado.

Links finais

- Desenho da arquitetura: docs/PHASE2_ARCHITECTURE.md
- Collection Postman: docs/postman/autocarehub-phase2.postman_collection.json
- PDF final: docs/DELIVERY_DOCUMENT.pdf
- Video demonstrativo: [INSERIR LINK DO VIDEO DA FASE 2]

Pendencias antes do envio no portal

- Gravar e publicar o video demonstrativo de ate 15 minutos.
- Substituir o placeholder do link do video em README.md e docs/DELIVERY_DOCUMENT.md.
- Configurar secrets reais da plataforma de CI/CD se o deploy real for demonstrado.
- Validar Terraform em maquina com terraform instalado.

Conclusao

O AutoCare Hub esta documentado e preparado para a entrega academica da Fase 2, com os artefatos exigidos versionados e os dados externos mantidos como placeholders claros.